МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
им. Н.Э. Баумана

Факультет “Инженерный бизнес и менеджмент”
Кафедра “Промышленная логистика”

Дисциплина “Парадигмы и конструкции языков программирования”

Отчет по лабораторной работе №1

Выполнила:
Яшина В.А
Студент группы ИБМ3-34Б

Преподаватель:
Правдина А.Д
Бурмистрова М.В.

Москва 2026

Цель лабораторной работы: изучение основных конструкций языка Python.

Требования к отчету:

Задание:

Разработать программу для решения биквадратного уравнения.

1. Программа должна быть разработана в виде консольного приложения на языке Python.
2. Программа осуществляет ввод с клавиатуры коэффициентов A, B, C, вычисляет дискриминант и ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ корни уравнения (в зависимости от дискриминанта).
3. Коэффициенты A, B, C могут быть заданы в виде параметров командной строки (вариант задания параметров приведен в конце файла с примером кода). Если они не заданы, то вводятся с клавиатуры в соответствии с пунктом 2. Описание работы с параметрами командной строки.
4. Если коэффициент A, B, C введен или задан в командной строке некорректно, то необходимо проигнорировать некорректное значение и вводить коэффициент повторно пока коэффициент не будет введен корректно. Корректно заданный коэффициент - это коэффициент, значение которого может быть без ошибок преобразовано в действительное число.
5. Дополнительное задание 1 (*). Разработайте две программы на языке Python - одну с применением процедурной парадигмы, а другую с применением объектно-ориентированной парадигмы.
6. Дополнительное задание 2 (*). Разработайте две программы - одну на языке Python, а другую на любом другом языке программирования.

lr1_func.py

```python
def vvesti_chislo(imya):
    while True:
        try:
            return float(input("Введите " + imya + ": "))
        except ValueError:
            print("Это не число, введите число")


def vvesti_koeficienty():
    koef_a = vvesti_chislo("A")
    koef_b = vvesti_chislo("B")
    koef_c = vvesti_chislo("C")
    return koef_a, koef_b, koef_c


def reshenie_kvadratnogo(koef_b, koef_c):
    print("A = 0, решаем квадратное уравнение B*x^2 + C = 0")

    if koef_b == 0:
        if koef_c == 0:
            print("Уравнение 0 = 0, любое x является решением")
```

```
        else:
            print("Уравнение не имеет решений")
        return

    zamena = -koef_c / koef_b
    if zamena < 0:
        print("Нет действительных корней")
    elif zamena == 0:
        print("x = 0")
    else:
        print("x =", zamena ** 0.5)
        print("x =", -zamena ** 0.5)


def reshenie_bikvadratnogo(koef_a, koef_b, koef_c):
    D = koef_b * koef_b - 4 * koef_a * koef_c
    print("D =", D)

    if D < 0:
        print("Корней нет")
    elif D == 0:
        zamena = -koef_b / (2 * koef_a)
        if zamena < 0:
            print("Корней нет")
        elif zamena == 0:
            print("x = 0")
        else:
            print("x =", zamena ** 0.5)
            print("x =", -zamena ** 0.5)
    else:
        zamena1 = (-koef_b + D ** 0.5) / (2 * koef_a)
        zamena2 = (-koef_b - D ** 0.5) / (2 * koef_a)

        if zamena1 > 0:
            print("x =", zamena1 ** 0.5)
            print("x =", -zamena1 ** 0.5)
        elif zamena1 == 0:
            print("x = 0")

        if zamena2 > 0:
            print("x =", zamena2 ** 0.5)
            print("x =", -zamena2 ** 0.5)
        elif zamena2 == 0:
            print("x = 0")

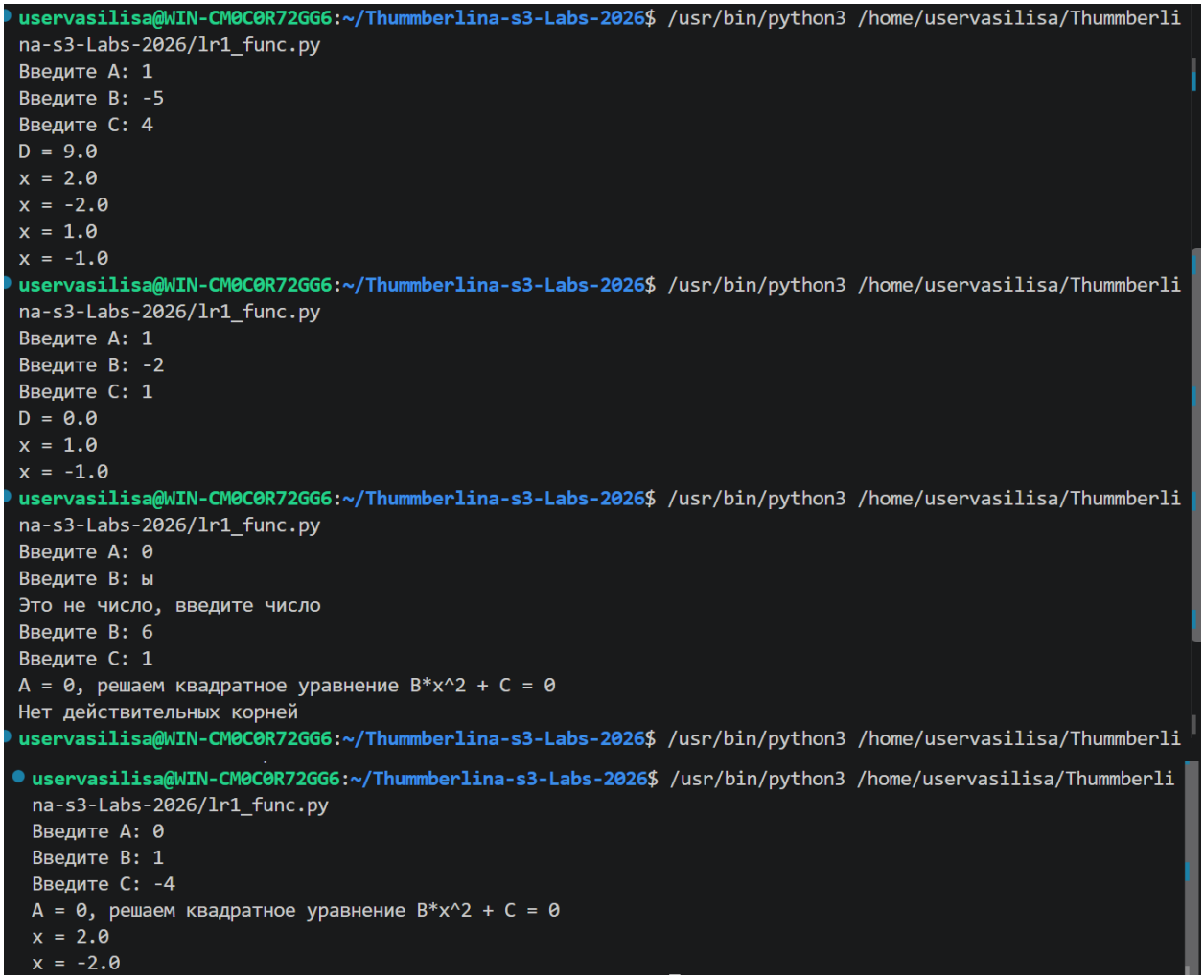
        if zamena1 < 0 and zamena2 < 0:
            print("Корней нет")


def main():
    koef_a, koef_b, koef_c = vvesti_koeficienty()
```

```
    if koef_a == 0:
        reshenie_kvadratnogo(koef_b, koef_c)
    else:
        reshenie_bikvadratnogo(koef_a, koef_b, koef_c)


if __name__ == "__main__":
    main()
```

Результат работы программы:



lr1.py

```
while True:
    try:
        koef_a = float(input("Введите A: "))
        break
    except ValueError:
        print("Это не число, введите число")

while True:
    try:
        koef_b = float(input("Введите B: "))
        break
    except ValueError:
```

```
        print("Это не число, введите число")

while True:
    try:
        koef_c = float(input("Введите C: "))
        break
    except ValueError:
        print("Это не число, введите число")

if koef_a == 0:
    print("A = 0, решаем уравнение B*x^2 + C = 0")

    if koef_b == 0:
        if koef_c == 0:
            print("Уравнение 0 = 0, любое x является решением")
        else:
            print("Уравнение не имеет решений")
    else:
        zamena = -koef_c / koef_b
        if zamena < 0:
            print("Нет действительных корней")
        elif zamena == 0:
            print("x = 0")
        else:
            x1 = zamena ** 0.5
            x2 = -x1
            print("x1 =", x1)
            print("x2 =", x2)
else:
    D = koef_b * koef_b - 4 * koef_a * koef_c
    print("D =", D)

    if D < 0:
        print("Нет действительных корней")
    elif D == 0:
        zamena = -koef_b / (2 * koef_a)
        if zamena < 0:
            print("Нет действительных корней")
        elif zamena == 0:
            print("x = 0")
        else:
            x1 = zamena ** 0.5
            x2 = -x1
            print("x1 =", x1)
            print("x2 =", x2)
    else:
        zamena1 = (-koef_b - D ** 0.5) / (2 * koef_a)
        zamena2 = (-koef_b + D ** 0.5) / (2 * koef_a)

        if zamena1 > 0:
            x1 = zamena1 ** 0.5
```

```
            x2 = -x1
            print("x1 =", x1)
            print("x2 =", x2)
        elif zamena1 == 0:
            print("x = 0")

        if zamena2 > 0:
            x3 = zamena2 ** 0.5
            x4 = -x3
            print("x3 =", x3)
            print("x4 =", x4)
        elif zamena2 == 0:
            print("x = 0")

        if zamena1 < 0 and zamena2 < 0:
            print("Нет действительных корней")
```

Результат работы программы:

```
uservasilisa@WIN-CM0C0R72GG6:~/Thummberlina-s3-Labs-2026$ /usr/bin/python3 /home/uservasilisa/Thummberli
na-s3-Labs-2026/lr1.py
Введите A: 1
Введите B: -5
Введите C: 4
D = 9.0
x1 = 1.0
x2 = -1.0
x3 = 2.0
x4 = -2.0
uservasilisa@WIN-CM0C0R72GG6:~/Thummberlina-s3-Labs-2026$ /usr/bin/python3 /home/uservasilisa/Thummberli
na-s3-Labs-2026/lr1.py
Введите A: 1
Введите B: -2
Введите C: 1
D = 0.0
x1 = 1.0
x2 = -1.0
uservasilisa@WIN-CM0C0R72GG6:~/Thummberlina-s3-Labs-2026$ /usr/bin/python3 /home/uservasilisa/Thummberli
na-s3-Labs-2026/lr1.py
Введите A: 0
Введите B: y
Это не число, введите число
Введите B: к
Это не число, введите число
Введите B: 2
Введите C: 1
A = 0, решаем уравнение B*x^2 + C = 0
Нет действительных корней
uservasilisa@WIN-CM0C0R72GG6:~/Thummberlina-s3-Labs-2026$ /usr/bin/python3 /home/uservasilisa/Thummberli
na-s3-Labs-2026/lr1.py
Введите A: 0
Введите B: 1

Введите B: 1
Введите C: -4
A = 0, решаем уравнение B*x^2 + C = 0
x1 = 2.0
x2 = -2.0
uservasilisa@WIN-CM0C0R72GG6:~/Thummberlina-s3-Labs-2026$
```

lab1s3.cpp

```
#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;
```

```
class Bikvadratnoe {
public:
    double koef_a, koef_b, koef_c;

    void vvod() {
        cout << "Enter A: ";
        cin >> koef_a;
        cout << "Enter B: ";
        cin >> koef_b;
        cout << "Enter C: ";
        cin >> koef_c;
    }

    void reshenie() {
        if (koef_a == 0) {
            reshenie_kvadratnogo();
            return;
        }

        double D = koef_b * koef_b - 4 * koef_a * koef_c;
        cout << "D = " << D << endl;

        if (D < 0) {
            cout << "No solves" << endl;
            return;
        }

        if (D == 0) {
            double zamena = -koef_b / (2 * koef_a);
            vyvesti_korni(zamena);
            return;
        }

        double zamena1 = (-koef_b + sqrt(D)) / (2 * koef_a);
        double zamena2 = (-koef_b - sqrt(D)) / (2 * koef_a);
        vyvesti_korni(zamena1);
        vyvesti_korni(zamena2);
    }

    void reshenie_kvadratnogo() {
        cout << "A = 0, solving B*x^2 + C = 0" << endl;

        if (koef_b == 0) {
            if (koef_c == 0)
                cout << "Equation 0 = 0, any x is a solution" << endl;
            else
                cout << "Equation has no solutions" << endl;
            return;
        }

        double zamena = -koef_c / koef_b;
```

```
        vyvesti_korni(zamena);
    }

    void vyvesti_korni(double zamena) {
        if (zamena < 0) return;
        if (zamena == 0) {
            cout << "x = 0" << endl;
        } else {
            cout << "x = " << sqrt(zamena) << endl;
            cout << "x = " << -sqrt(zamena) << endl;
        }
    }
};

int main() {
    setlocale(LC_ALL, "ru_RU.UTF-8");
    Bikvadratnoe uravnenie;
    uravnenie.vvod();
    uravnenie.reshenie();
    return 0;
}
```

Результат работы программы:

```
uservasilisa@WIN-CM0C0R72GG6:~/Thummberlina-s3-Labs-2026$ ./lab1s3.exe
Enter A: 1
Enter B: -5
Enter C: 4
D = 9
x = 2
x = -2
x = 1
x = -1
uservasilisa@WIN-CM0C0R72GG6:~/Thummberlina-s3-Labs-2026$ ./lab1s3.exe
Enter A: 1
Enter B: -2
Enter C: 1
D = 0
x = 1
x = -1
uservasilisa@WIN-CM0C0R72GG6:~/Thummberlina-s3-Labs-2026$ ./lab1s3.exe
Enter A: 0
Enter B: re
This is not a number, enter a number
Enter B: 3
Enter C: 4
A = 0, solving B*x^2 + C = 0
uservasilisa@WIN-CM0C0R72GG6:~/Thummberlina-s3-Labs-2026$ ./lab1s3.exe
Enter A: 1
Enter B: r
This is not a number, enter a number
Enter B: 1
Enter C: 1
D = -3
No roots
uservasilisa@WIN-CM0C0R72GG6:~/Thummberlina-s3-Labs-2026$ ./lab1s3.exe
Enter A: 0
Enter B: 1
Enter C: -4
A = 0, solving B*x^2 + C = 0
x = 2
x = -2
```